MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

겸용 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼

옥내소화전 + 옥외소화전 → 공통 배관 → 겸용 토출량 · 총 저수량 → 채택 전양정 → 압력 판정 → 전동기 동력 → A4 계산서

2026-10-16 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · NFTC 102 · NFTC 109 · NFTC 604

00 이 매뉴얼에 대하여

겸용 펌프 용량 계산서(옥내소화전 + 옥외소화전)는 옥내소화전설비와 옥외소화전설비가 **펌프 · 수원을 겸용**할 때의 **토출량 · 총 저수량 · 전양정 · 전동기 동력**과 **배관 사용압력 · 옥내 · 옥외 노즐 감압 · 유속 판정**을 한 화면에서 산정해 A4 계산서로 정리하는 도구입니다. 근거는 옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102) 소방청고시 제2025-25호 · 옥외소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 109) 소방청고시 제2025-28호(2026. 3. 1. 시행), 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1. 시행) · 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 국립소방연구원공고 제2026-9호(2026. 3. 1. 시행), 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 공고 제2023-44호입니다.

항목	내용
대상 프로그램	겸용 펌프 용량 계산서 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/combo-indoor-outdoor-calc
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-16 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 겸용 펌프 용량 계산서 열기
예제	본문 그림은 예제 A(만민 건축사 신사옥 신축공사 현장 — 앱 기본 공사명, 입력값은 예시)로 캡처했습니다 — **토출량 960 L/min · 총 저수량 20.933 m³ · 전양정 50 m · 20 HP**. 예제 B(물류창고 — 옥외 양정 채택 · 옥상수조 면제) · C(경사지 업무시설 — 옥외 감압장치)는 부록 A2
근거 법령	옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102) 소방청고시 제2025-25호 · 옥외소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 109) 소방청고시 제2025-28호(2026. 3. 1. 시행), 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1. 시행) · 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 국립소방연구원공고 제2026-9호(2026. 3. 1. 시행), 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 공고 제2023-44호 — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-16)
범위	전동기 펌프 1대로 두 설비를 겸용하는 경우 — 고층건축물(30층 이상 또는 높이 120 m 이상)은 옥내소화전 펌프를 전용으로 해야 하므로(NFTC 604 2.1.3) 경고와 함께 참고 계산만 합니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「2.8.2」처럼 점으로 이은 번호는 NFTC(기술기준)의 절이며, 앞에 102 · 109 · 604를 붙여 구분합니다. 「제11조」처럼 조로 적은 것은 NFPC(성능기준)입니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 전양정을 두 설비 중 큰 값으로 잡는 방식, 펌프 양정 안전율 10 % · 올림, 호스 마찰손실률, 관부속 상당길이, 전달계수 · 효율, Hazen-Williams C값, STS · CPVC 내경, 옥외 배관 유속 4 m/s 준용은 화재안전기준에 수치가 없는 **MANMIN 적용 · 참고값**입니다(4-9). 실제 펌프 선정은 제조사 성능곡선과 소방시설 설계 기준에 따라 소방기술사 · 설계자가 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

설비별 토출량 · 수원 · 전양정 → 겸용 토출량 · 총 저수량 · 채택 전양정 · 전동기 동력(kW · HP)

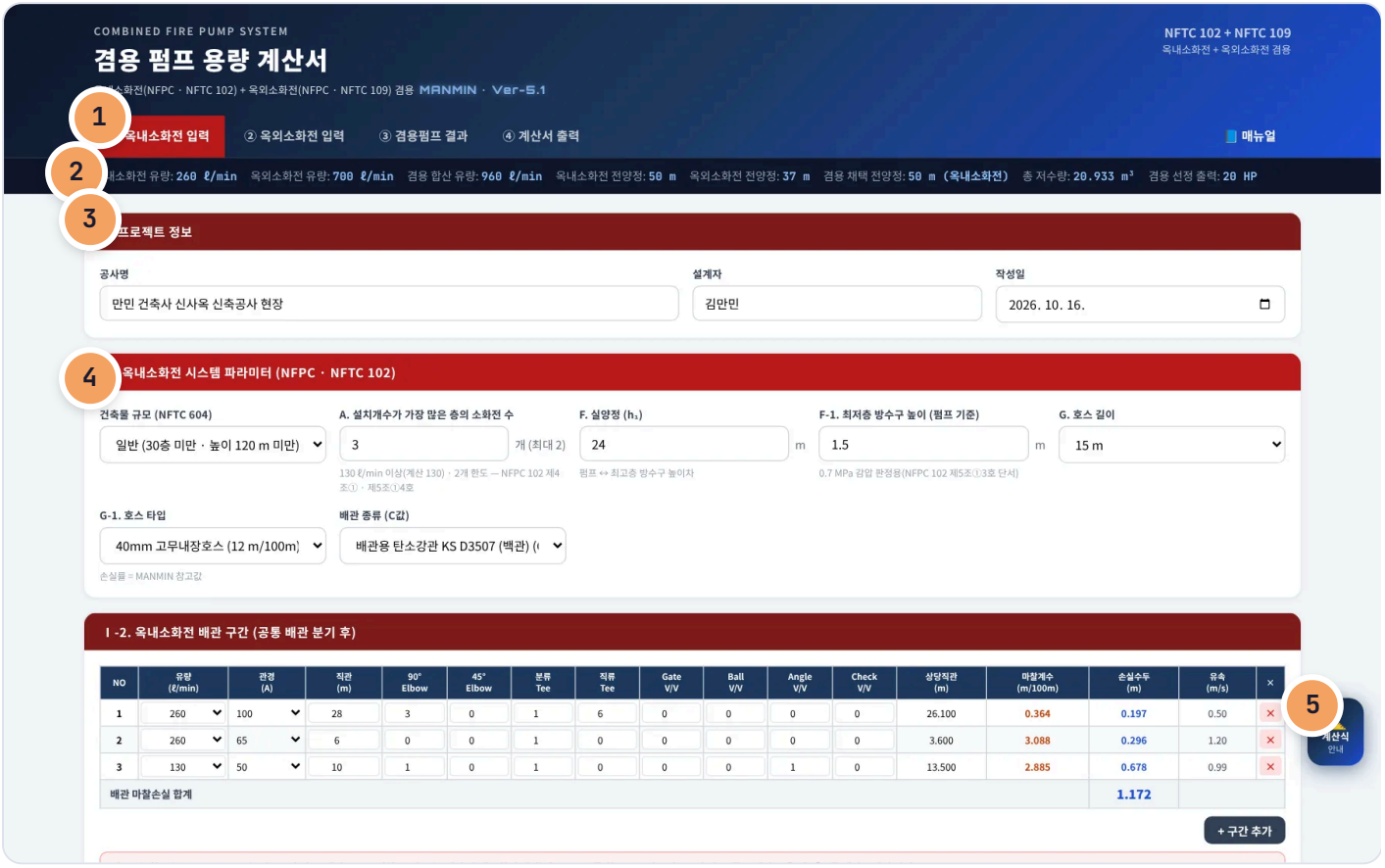
겸용 기준

수원 · 토출량 합산 · 옥상수조(옥내소화전 유효수량 1/3) · 공통 배관 손실 가산 · 전양정 큰 값

압력 · 유속 판정

1.2 MPa 배관 · 옥내 · 옥외 노즐 0.7 MPa 감압 · 펌프 토출 측 주배관 4 m/s

1-1. 화면 구성

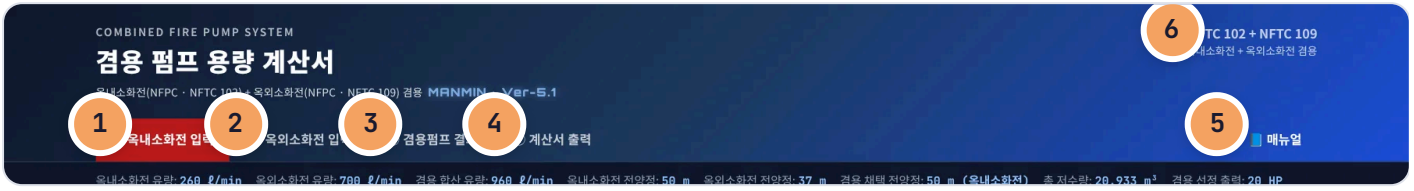


S01 전체 화면 — ① 옥내소화전 입력 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 바
3. 프로젝트 정보
4. 옥내소화전 파라미터
5. 계산식 안내

영역	내용
헤더 · 탭	「① 옥내소화전 입력」 → 「② 옥외소화전 입력」 → 「③ 겸용펌프 결과」 → 「④ 계산서 출력」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 바	어느 탭에 있든 설비별 유량 · 겸용 토출량 · 설비별 전양정 · 채택 전양정 · 총 저수량 · 선정 출력을 한 줄로 보여 줍니다
입력 상자	프로젝트 → 옥내소화전(건축물 규모 포함) → 옥외소화전 → 겸용 파라미터 · 공통 배관 — 값을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다
계산식 안내	오른쪽 「📐 계산식」 — 이용방법 · 옥내소화전 · 옥외소화전 · 겸용 펌프 · 관부속 참고 5개 탭 창

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. ① 옥내소화전 입력
2. ② 옥외소화전 입력
3. ③ 겸용펌프 결과
4. ④ 계산서 출력
5. 📘 매뉴얼
6. 근거 — NFTC 102 + NFTC 109

헤더 아래 줄에는 옥내소화전(NFPC · NFTC 102) + 옥외소화전(NFPC · NFTC 109) 겸용과 판 번호 **MANMIN · Ver-5.1**이, 오른쪽에는 적용 기준 **NFTC 102 + NFTC 109**가 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	브라우저 「홈 화면에 추가」 또는 설치 안내 — 설치하면 오프라인에서도 열립니다(앱 본체만 — 매뉴얼은 온라인 전용)
보관	계산 결과는 A4 계산서(인쇄 · PDF · JPG)로 남깁니다. 앱은 입력값을 서버에 저장하지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 — 이 문서(HTML)와 PDF(A4)

02 1분 따라하기

예제 A — 만민 건축사 신사옥 신축공사 현장(입력값은 예시)입니다. 옥내소화전이 가장 많은 층에 3개, 옥외소화전이 3개 있습니다. 아래 순서대로 넣으면 **토출량 960 L/min · 총 저수량 20.933 m³ · 전양정 50 m · 전동기 20 HP**가 나옵니다.

1

① 옥내소화전

프로젝트 정보를 넣고 「일반」 · 가장 많은 층 3개(→ 2개 적용) · 실양정 24.0 m · 최저층 방수구 1.5 m · 호스 15 m 고무내장 · 분기 후 배관 3구간 → h_2 **1.172 m**(3-2).

2

② 옥외소화전

설치개수 3개(→ 2개 적용) · 실양정 4.0 m · 최저 호스접결구 4.0 m · 호스 15 m 65 mm 고무내장 · 분기 후 배관 3구간 → h_2 **3.002 m**(3-3).

3

③ 공통 배관 · 파라미터

「③ 겸용펌프 결과」에서 펌프 100A · 효율 60 % · 옥상수조 설치 · 공통 배관 125A 960 L/min 12 m → F_0 **0.594 m**(3-4 · 3-5).

4

④ 겸용 결과

옥내 50 m · 옥외 37 m → **50 m** · 260 + 700 = 960 L/min · 19.200 + 옥상 1.733 = 20.933 m³ · 14.344 kW → **20 HP**(3-7).

5

⑤ 압력 판정

배관 사용압력 0.490 MPa(1.2 MPa 미만 — KS D 3507 가능) · 옥내 최저층 노즐 0.458 MPa · 옥외 최저 노즐 0.445 MPa(모두 0.7 MPa 이하 — 감압장치 불요)(3-7).

6

⑥ A4 계산서

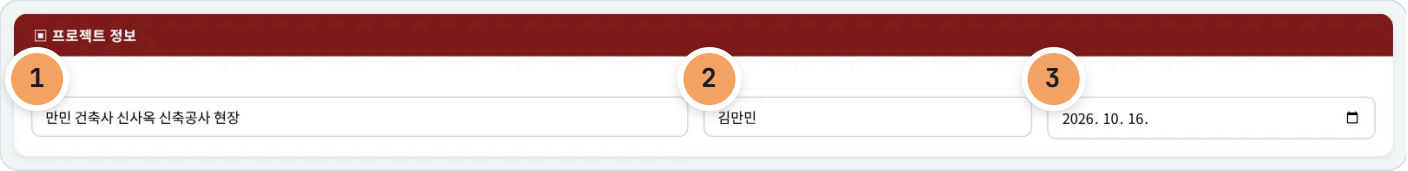
「④ 계산서 출력」에서 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-12).

항목	예제 A
옥내소화전	2 × 130 = 260 L/min · 수원 2 × 2.6 = 5.200 m^3 · (E 24.0 + F_0 0.594 + F 1.172 + 호스 1.800 + 17) × 1.1 = 49.022 → **50 m**
옥외소화전	2 × 350 = 700 L/min · 수원 2 × 7 = 14.000 m^3 · (E 4.0 + F_0 0.594 + F 3.002 + 호스 0.600 + 25) × 1.1 = 36.515 → **37 m**
겸용 토출량	260 + 700 = **960 L/min**(NFPC 102 제12조② · NFPC 109 제11조②)
총 저수량	5.200 + 14.000 = 19.200 m^3 + 옥상수조(옥내 5.200 ÷ 3) 1.733 → **20.933 m^3**
전양정 · 동력	max(50, 37) = **50 m** · 0.163 × 0.960 × 50 × 1.1 ÷ 0.60 = 14.344 kW → **20 HP**
압력 판정	배관 0.490 MPa(1.2 MPa 미만) · 옥내 최저층 노즐 0.458 MPa · 옥외 최저 노즐 0.445 MPa(0.7 MPa 이하)

확인 전양정을 큰 쪽(예제 A는 옥내소화전 50 m)으로 잡으면 양정이 작은 옥외소화전에도 그 압력이 걸립니다. 옥외소화전이 펌프보다 낮은 곳에 있으면 노즐 압력이 0.7 MPa를 넘을 수 있으므로 「F-1. 최저 호스접결구 높이」를 꼭 넣으십시오(예제 C · 3-9).

03 화면별 기능 상세

3-1. 프로젝트 정보



S03 ▣ 프로젝트 정보

1 공사명

2 설계자

3 작성일

공사명 · 설계자 · 작성일은 A4 계산서 머리에 그대로 들어갑니다.

3-2. 옥내소화전 입력



S04 Ⅰ. 옥내소화전 시스템 파라미터 — 예제 A

1 건축물 규모 — 일반 · 고층 · 50층 이상

2 A. 가장 많은 층 소화전 수 — 3 → 2개

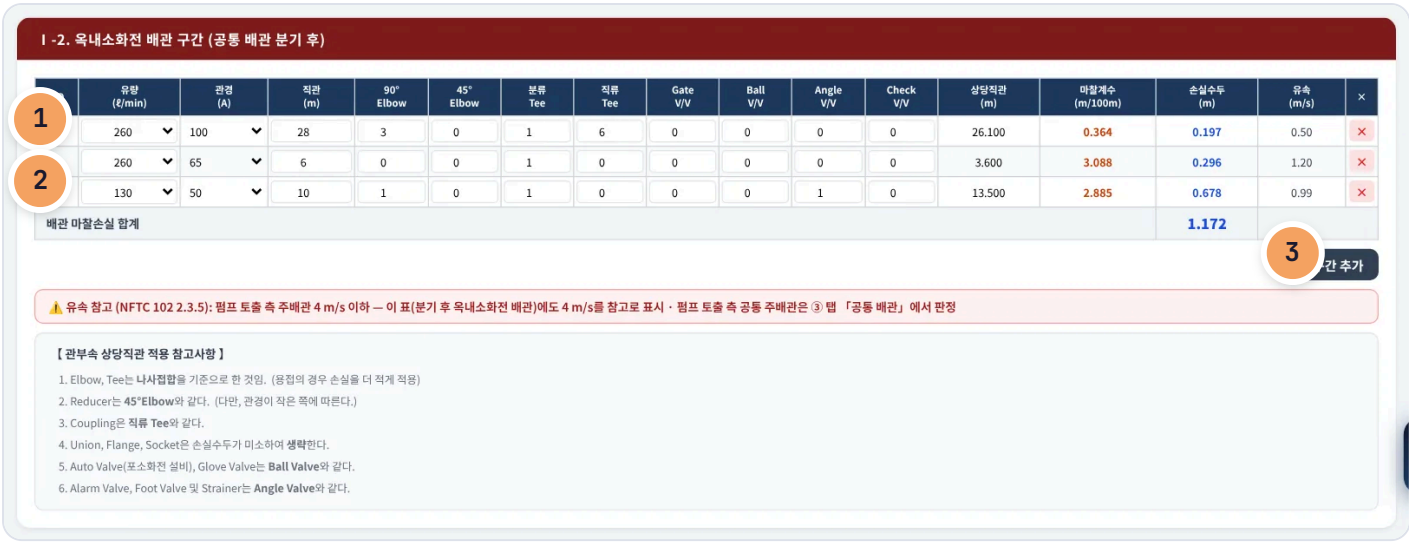
3 F. 실양정

4 F-1. 최저층 방수구 높이

5 G. 호스 길이

6 G-1. 호스 종류

7 배관 종류(C값)



S05 Ⅰ-2. 옥내소화전 배관 구간(공통 배관 분기 후) — 예제 A

1 1구간 — 분기 후 100A 260 L/min

2 3구간 — 방수구 50A

3 ＋ 구간 추가

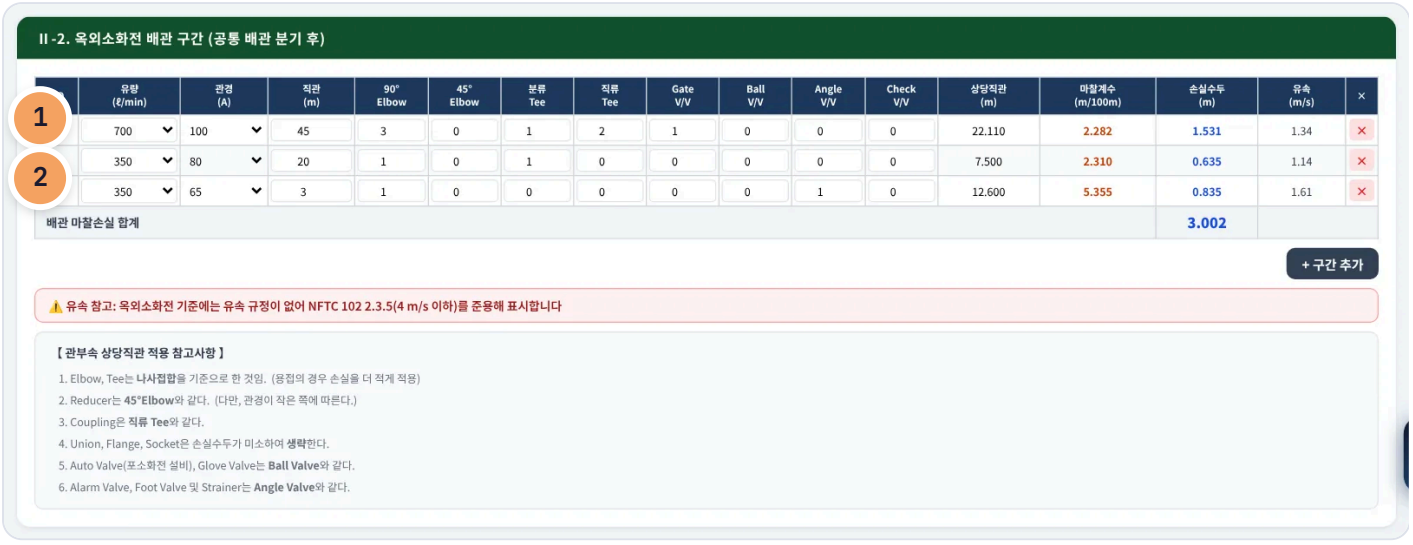
항목	설명
건축물 규모	「일반」 · 「고층건축물(30층 이상 · 50층 미만)」 · 「50층 이상」 — 옥내소화전 개수(2 / 5개)와 수원(2.6 / 5.2 / 7.8 m^3)이 바뀌고, 고층건축물이면 겸용 펌프 불가 경고(3-10)
A. 소화전 수	설치개수가 가장 많은 층의 설치개수 — 2개 이상이면 2개(NFPC 102 제4조① · 제5조①4호), 고층건축물 5개(NFTC 604 2.1.1)
F. 실양정 · F-1. 최저층 방수구	펌프에서 최고층 방수구까지 높이 · 펌프 기준 최저층 방수구 높이(0.7 MPa 감압 판정용, 펌프보다 낮으면 음수)
G. 호스	15 · 30 m · 호스 종류별 손실률(MANMIN 참고값) — 호스릴은 14 m
배관 구간	분기 후 옥내소화전 배관만 입력 — 펌프 토출 측 공통 배관은 ③ 탭에서. 유속은 NFTC 102 2.3.5의 4 m/s를 참고로 표시

3-3. 옥외소화전 입력



S06 II . 옥외소화전 시스템 파라미터 — 예제 A

1. A. 설치개수 — 3 → 2개
2. F. 실양정
3. F-1. 최저 호스접결구 높이
4. G. 호스 길이(15 m 단위)
5. G-1. 65 mm 호스
6. 배관 종류(C값)



S07 II -2. 옥외소화전 배관 구간(공통 배관 분기 후) — 예제 A

1. 1구간 — 분기 후 100A 700 L/min
2. 3구간 — 옥외소화전 65A

항목	설명
A. 설치개수	옥외소화전 설치개수 — 2개 이상이면 2개(NFPC 109 제4조① · 제5조①3호) · 1개당 350 L/min · 7 m^3
F. 실양정	펌프에서 가장 높은 옥외소화전 호스접결구까지 높이 — 접결구는 지면에서 0.5 ~ 1 m(NFPC 109 제6조①2호)
F-1. 최저 호스접결구	펌프 기준 가장 낮은 옥외소화전 호스접결구 높이 — 0.7 MPa 감압 판정용, 펌프보다 낮으면 음수(경사지 · 펌프실이 지상인 경우)
G. 호스	구경 65 mm(NFPC 109 제6조② · NFTC 109 2.3.2) · 15 m 단위 1 ~ 3본 · 손실률 아마 8 · 고무내장 4 m/100 m(MANMIN 참고값)
배관 구간	분기 후 옥외소화전 배관 — 옥외소화전 기준에는 유속 규정이 없어 NFTC 102 2.3.5(4 m/s)를 준용해 참고로 표시

3-4. 겸용 파라미터



S08 ▣ 겸용 펌프 파라미터 — 예제 A

1. 펌프 구경
2. 펌프 효율
3. 전달방식
4. 옥상수조 — 옥내 유효수량 1/3
5. 공통 배관 종류

항목	설명
펌프 구경 · 효율 · 전달방식	효율은 직접 입력(구경별 참고값 안내) · 전동기 직결 K 1.1 / 그 밖의 원동기 1.15 — MANMIN 참고값
옥상수조	옥내소화전 유효수량 외 1/3 이상 — 면제 단서 해당 시 「면제」(NFPC 102 제4조② · NFTC 102 2.1.2 · 고층은 NFTC 604 2.1.2의 (2) · (3)만). 옥외소화전 기준에는 옥상수조 규정이 없어 옥내소화전 유효수량에만 적용합니다
공통 배관 종류	펌프 토출 측 공통 배관의 관 종류 — 1.2 MPa 판정에 포함

3-5. 공통 배관

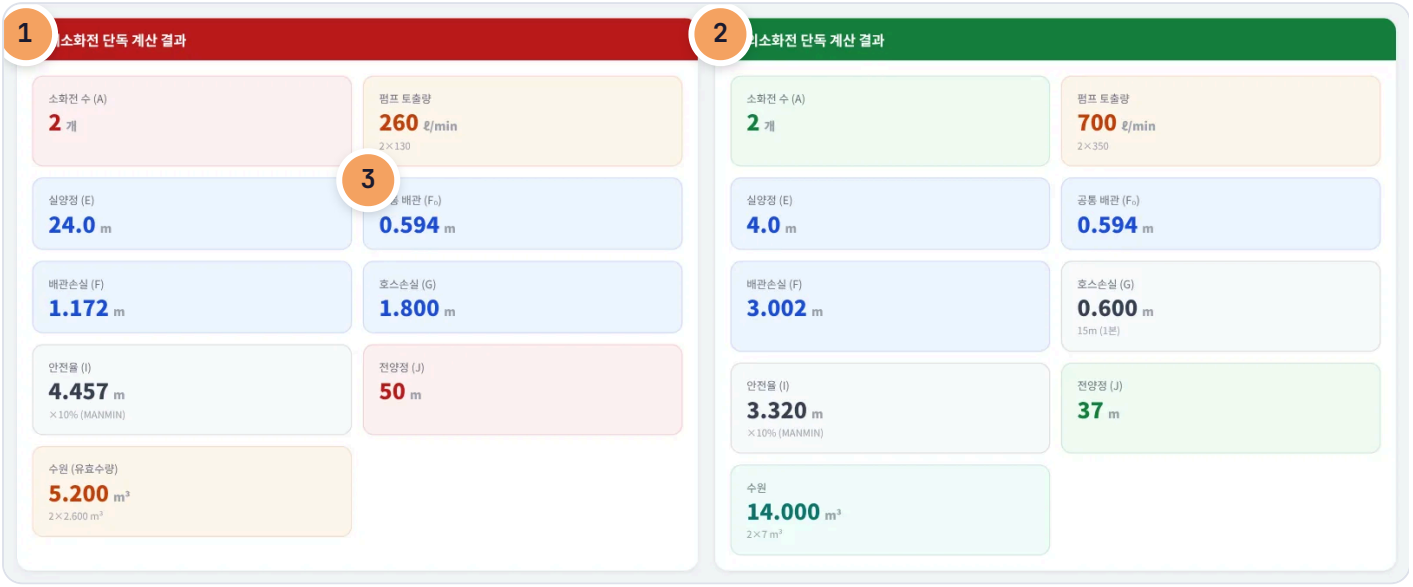


S09 III-1. 공통 배관(펌프 토출 측) — 예제 A

1 공통 배관 125A · 960 L/min

펌프에서 두 설비가 갈라지는 지점까지는 옥내소화전과 옥외소화전 유량이 함께 흐릅니다(예제 A 960 L/min). v5.1.0은 이 구간을 따로 입력받아 손실 F_0(0.594 m)를 **두 설비 양정에 모두** 더하고, 유속을 NFTC 102 2.3.5(펌프 토출 측 주배관 4 m/s 이하)로 판정합니다(예제 A 1.19 m/s).

3-6. 설비별 결과



S10 옥내소화전 · 옥외소화전 단독 계산 결과 — 예제 A

1 옥내소화전 단독 — 전양정 50 m

2 옥외소화전 단독 — 전양정 37 m

3 공통 배관 F_0 가산

각 설비의 토출량 · 실양정 · 공통 배관 F_0 · 분기 후 배관 F · 호스 · 안전율 · 전양정 · 수원을 카드로 보여 줍니다.

3-7. 겸용 결과 · 압력 판정



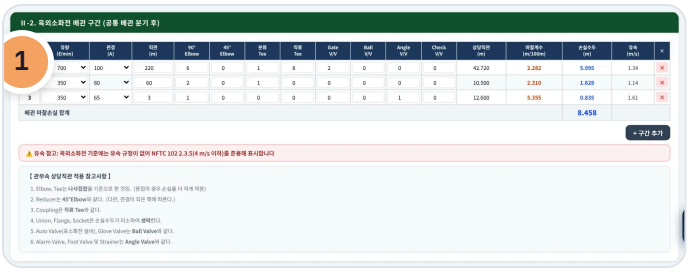
S11 겸용 펌프 선정 결과 — 예제 A

1. 겸용 설계 기준
2. S 배관 사용압력
3. 옥내 최저층 노즐
4. 옥외 최저 노즐
5. 펌프 선정 결과

항목	내용
토출량	Q = Q옥내 + Q옥외 = 960 L/min (NFPC 102 제12조② · NFPC 109 제11조②)
전양정	J = max(J옥내 50, J옥외 37) = 50 m — 옥내소화전 기준 채택(MANMIN 적용 — 각 설비 성능에 지장이 없을 것: NFTC 102 2.2.1.5 · NFTC 109 2.2.1.4 단서)
총 저수량	D = D옥내 + D옥외 = 19.200 m^3 + 옥상수조 1.733 m^3(옥내 ÷ 3) = 20.933 m^3
S. 배관 사용압력	J × 0.0098 = 0.490 MPa — 1.2 MPa 이상이면 세 배관(옥내 · 옥외 · 공통) 모두 KS D 3562 · 3583(NFPC 102 제6조①2호 · NFTC 109 2.3.3.2) — NFPC 109 제6조③은 KS D 3562 · 5301
옥내 최저층 노즐	(J − 최저층 방수구 높이 − 호스 손실) × 0.0098 = 0.458 MPa — 0.7 MPa 초과 시 감압장치(NFPC 102 제5조①3호 단서)
옥외 최저 노즐	(J − 최저 호스접결구 높이 − 호스 손실) × 0.0098 = 0.445 MPa — 0.7 MPa 초과 시 호스접결구 인입측 감압장치(NFPC 109 제5조①3호 단서)

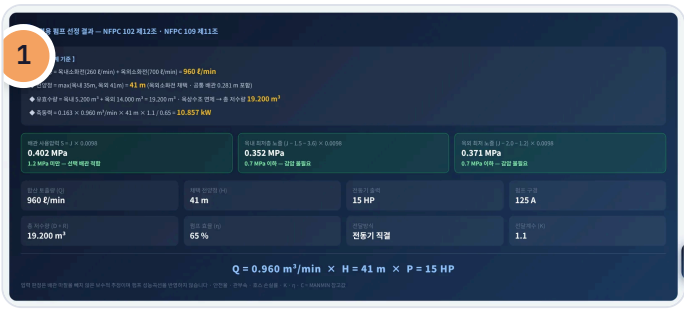
압력 판정은 배관 마찰을 빼지 않고 펌프 성능곡선을 반영하지 않은 추정(보수적)이며 계산값(토출량 · 양정 · 동력)에는 영향을 주지 않습니다.

3-8. 사례 — 옥외 양정 채택



S12 예제 B — 옥외 본관 220 m

1 옥외 본관 100A · 220 m



S13 예제 B — 겸용 결과

1 옥외 전양정 채택 · 옥상수조 면제

단층 물류창고로 옥외소화전 본관이 건물 둘레를 따라 길게(100A 220 m) 깔린 경우입니다. 옥내소화전은 실양정 9 m로 35 m이지만 옥외소화전은 배관 손실 8.458 m가 커서 **41 m** — 옥외 쪽이 채택됩니다. 건축물 높이가 10 m 이하라 옥상수조를 면제(NFTC 102 2.1.2 (4))하면 총 저수량 **19.200 m³** · 전양정 41 m · 15 HP입니다.

3-9. 사례 — 경사지 감압



S14 예제 C — 최저 호스접결구 −6 m

1 최저 접결구 −6 m (펌프보다 낮음)

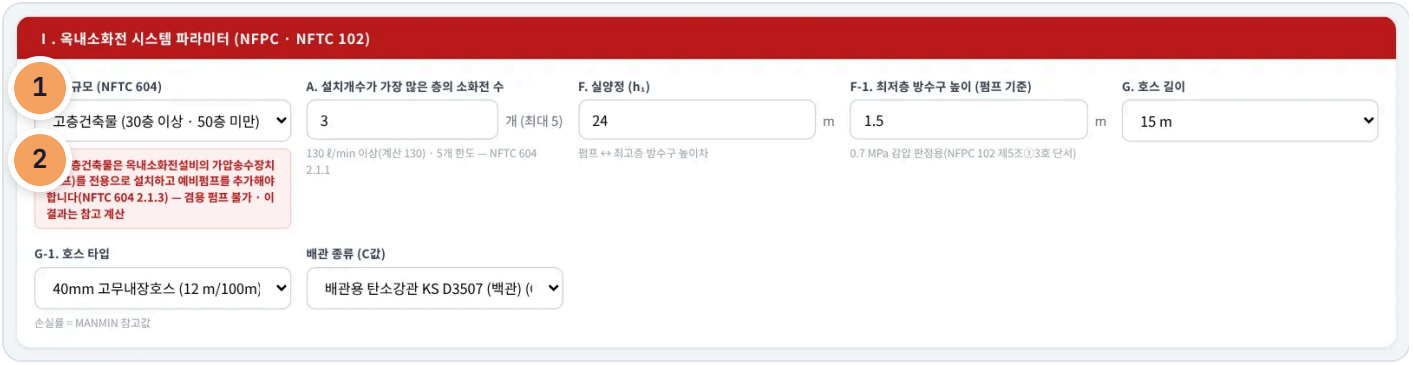


S15 예제 C — 겸용 결과

1 옥외 0.7 MPa 초과 — 감압장치

경사지 업무시설로 옥내소화전 실양정이 46 m이고, 낮은 쪽 대지의 옥외소화전 호스접결구가 펌프보다 6 m 낮은 경우입니다. 전양정 74 m를 옥외소화전에도 그대로 걸면 최저 노즐 압력이 (74 + 6 − 0.6) × 0.0098 = **0.779 MPa**로 0.7 MPa를 넘으므로, 펌프 기준 2.0 m 미만 옥외소화전에는 호스접결구 인입측 감압장치를 둡니다(NFPC 109 제5조①3호 단서). 옥내소화전 최저층 노즐은 0.693 MPa로 0.7 MPa 이하입니다.

3-10. 고층건축물 경고



S16 고층건축물을 고르면 — 겸용 펌프 불가 경고

1 고층건축물 선택

2 NFTC 604 2.1.3 — 겸용 펌프 불가

고층건축물 NFTC 604 2.1.3은 고층건축물 옥내소화전설비의 가압송수장치를 「옥내소화전설비 전용」으로 설치하고 예비펌프를 추가하도록 정합니다. 앱은 고층건축물을 고르면 화면 · A4에 경고를 표시하고, 값은 참고 계산으로만 보여 줍니다(수원 겸용 검토용).

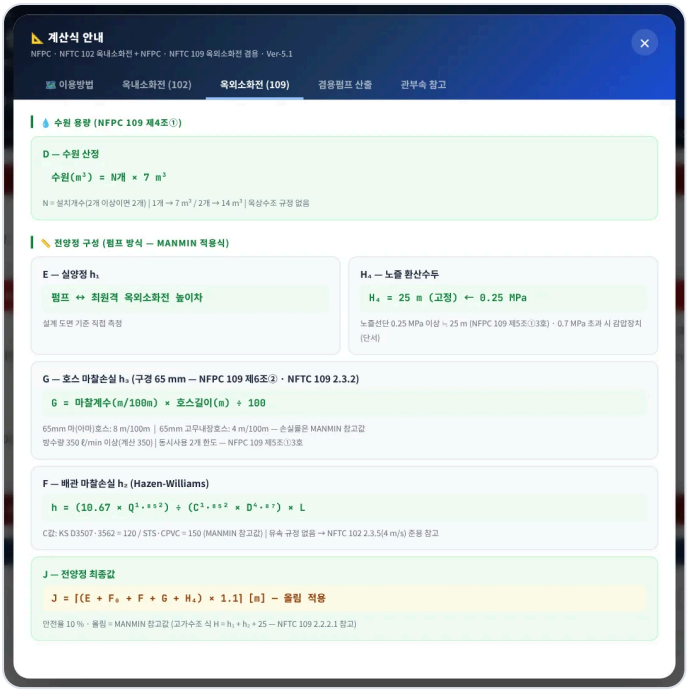
3-11. 계산식 안내 창



S17 이용방법



S18 옥내소화전 식



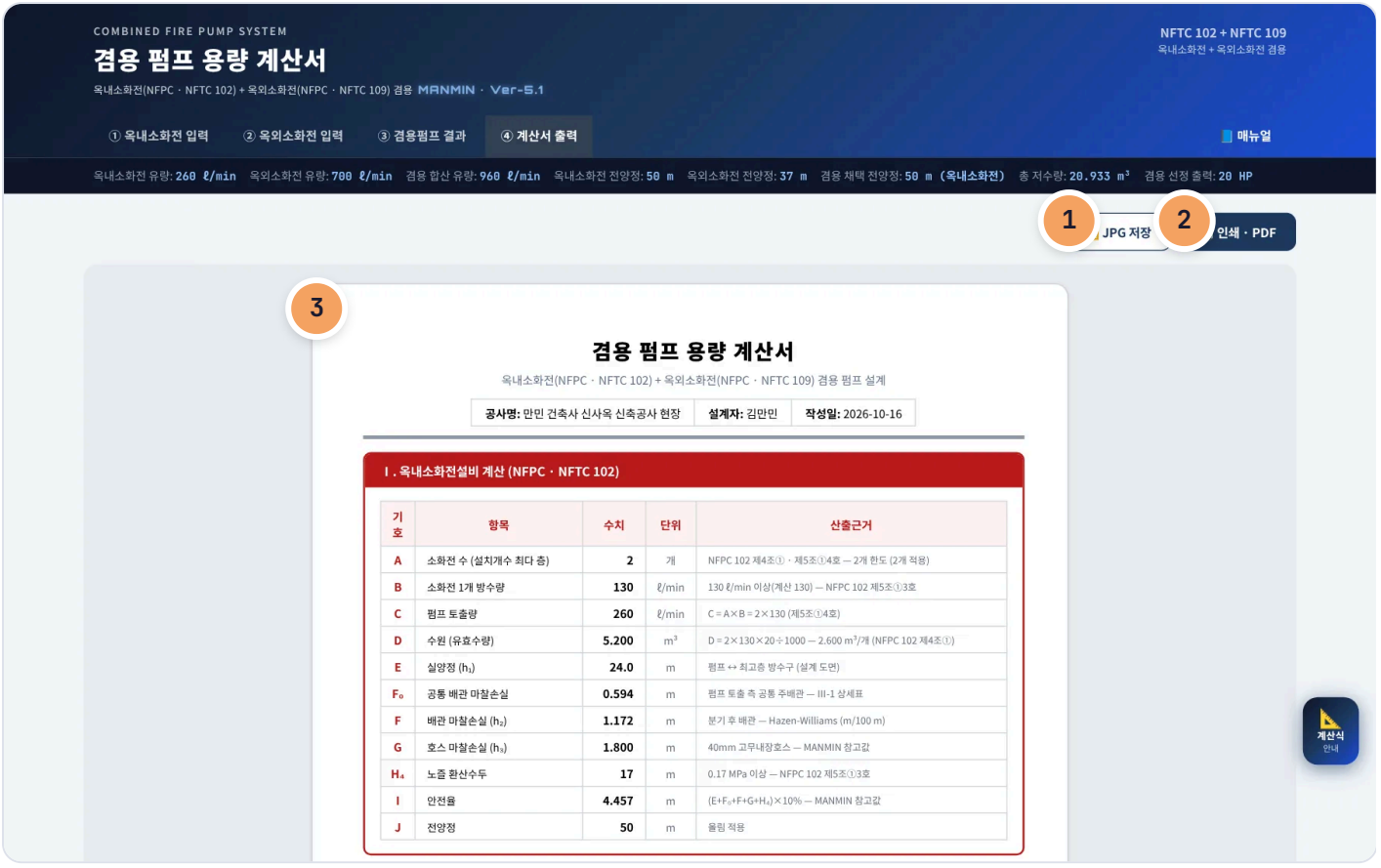
S19 옥외소화전 식



S20 겸용 펌프 식

오른쪽 「📐 계산식」은 이용방법 · 옥내소화전(102) · 옥외소화전(109) · 겸용펌프 산출 · 관부속 참고 5개 탭입니다. 식마다 근거 조문과 MANMIN 참고값 여부를 적어 두었습니다.

3-12. A4 계산서·출력



S21 ④ 계산서 출력 탭

1 JPG 저장

2 인쇄 · PDF

3 A4 계산서



겸용 펌프 용량 계산서

옥내소화전(NFPC · NFTC 102) + 옥외소화전(NFPC · NFTC 109) 겸용 펌프 설계

공사명: 만민 건축사 신사옥 신축공사 현장 | 설계자: 김만민 | 작성일: 2026-10-16

I. 옥내소화전설비 계산 (NFPC · NFTC 102)

기호	항목	수치	단위	산출근거
A	소화전 수 (설치개수 최다 층)	2	개	NFPC 102 제4조① · 제5조①4호 — 2개 한도 (2개 적용)
B	소화전 1개 방수량	130	ℓ/min	130 ℓ/min 이상(계산 130) — NFPC 102 제5조①3호
C	펌프 토출량	260	ℓ/min	C = A × B = 2 × 130 (제5조①4호)
D	수원 (유효수량)	5.200	m³	D = 2 × 130 × 20 ÷ 1000 — 2.600 m³/개 (NFPC 102 제4조①)
H_s	실양정 (h_1)	24.0	m	펌프 ↔ 최고층 방수구 (설계 도면)
F_0	공통 배관 마찰손실	0.594	m	펌프 토출 측 공통 주배관 — III-1 상세표
F	배관 마찰손실 (h_2)	1.172	m	분기 후 배관 — Hazen-Williams (m/100 m)
G	호스 마찰손실 (h_3)	1.800	m	40mm 고무내장호스 — MANMIN 참고값
H_a	노즐 환산수두	17	m	0.17 MPa 이상 — NFPC 102 제5조①3호
I	안전율	4.457	m	(E+F_s+F+G+H_a)×10% — MANMIN 참고값
J	전양정	50	m	올림 적용

II. 옥외소화전설비 계산 (NFPC · NFTC 109)

기호	항목	수치	단위	산출근거
A	옥외소화전 수	2	개	NFPC 109 제4조① — 2개 이상 설치 시 2개
B	소화전 1개 방수량	350	ℓ/min	350 ℓ/min 이상(계산 350) — NFPC 109 제5조①3호
C	펌프 토출량	700	ℓ/min	C = A × B = 2 × 350
D	수원	14.000	m³	D = A × 7 m³ = 2 × 7 (NFPC 109 제4조① · NFTC 109 2.1.1)
E	실양정 (h_1)	4.0	m	펌프 ↔ 가장 높은 호스접결구 (설계 도면)
F_0	공통 배관 마찰손실	0.594	m	펌프 토출 측 공통 주배관 — III-1 상세표
F	배관 마찰손실 (h_2)	3.002	m	분기 후 배관 — Hazen-Williams (m/100 m)
G	호스 마찰손실 (h_3)	0.600	m	65mm 고무내장호스 — 4 m/100m × 15 m (MANMIN 참고값)
H_a	노즐 환산수두	25	m	0.25 MPa 이상 — NFPC 109 제5조①3호
I	안전율	3.320	m	(E+F_s+F+G+H_a)×10% — MANMIN 참고값
J	전양정	37	m	올림 적용

※ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 【 옥내소화전 】 [h_2 = 1.172 m | 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	260	100	28	3 (4.200)	0 (2.400)	1 (6.300)	6 (1.200)	0 (0.810)	0 (37.500)	0 (16.500)	0 (7.600)	26.100	0.364	0.197
2	260	65	6	0 (2.400)	0 (1.200)	1 (3.600)	0 (0.750)	0 (0.480)	0 (19.500)	0 (10.200)	0 (4.000)	3.600	3.088	0.296
3	130	50	10	1 (2.100)	0 (1.200)	1 (3.000)	0 (0.600)	0 (0.390)	0 (16.500)	1 (8.400)	0 (4.000)	13.500	2.885	0.678
												합계 (h_2)		1.172

※ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 【 옥외소화전 】 [h_2 = 3.002 m | 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	700	100	45	3 (4.200)	0 (2.400)	1 (6.300)	2 (1.200)	1 (0.810)	0 (37.500)	0 (16.500)	0 (7.600)	22.110	2.282	1.531
2	350	80	20	1 (3.000)	0 (1.800)	1 (4.500)	0 (0.900)	0 (0.600)	0 (24.000)	0 (12.000)	0 (5.700)	7.500	2.310	0.635
3	350	65	3	1 (2.400)	0 (1.200)	0 (3.600)	0 (0.750)	0 (0.480)	0 (19.500)	1 (10.200)	0 (4.000)	12.600	5.355	0.835
												합계 (h_3)		3.002

※ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 【 III-1 공통 배관 — 펌프 토출 측 】 [F_0 = 0.594 m | 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	960	125	12	2 (5.100)	0 (3.000)	1 (7.500)	0 (1.500)	2 (0.990)	0 (42.000)	0 (21.000)	1 (10.000)	29.680	1.425	0.594
												합계 (F_0 — 두 설비 양정에 모두 가산)		0.594

III. 겸용 펌프 선정 결과 (NFPC 102 제12조 · NFPC 109 제11조)

【 겸용 설계 기준 적용 】

① 토출량 = 옥내소화전 260 ℓ/min + 옥외소화전 700 ℓ/min = **960 ℓ/min = 0.960 m³/min** — 합산(NFPC 102 제12조② · NFPC 109 제11조②)

② 전양정 = max(옥내소화전 50 m, 옥외소화전 37 m) → **50 m** (옥내소화전 기준 채택 · 공통 배관 F_0 0.594 m 포함)

③ 유효수량 = 5.200 + 14.000 = 19.200 m³ · 옥상수조 R = 옥내 5.200 ÷ 3 = 1.733 m³ → **총 저수량 20.933 m³** (NFPC 102 제12조① · 제4조② · NFPC 109 제11조①)

④ 배관 사용압력 S = 50 × 0.0098 = **0.490 MPa** — 1.2 MPa 미만 (NFPC 102 제6조① · NFTC 109 2.3.3 · NFPC 109 제6조③)

⑤ 최저 노즐 방수압 — 옥내 0.458 MPa → 감압 불필요 · 옥외 0.445 MPa → 감압 불필요 (각 제5조①3호 단서)

※ 단서(최대의 것 이상)는 고정식 소화설비 2 이상에 한함 — 옥내 · 옥외소화전은 해당 없음 · 전양정 큰 값 채택과 안전율 10 % · 올림은 MANMIN 적용 · 압력 판정은 배관 마찰 미차감 추정

구분	구경(A)	합산유량 (m³/min)	동력 (HP)	전양정 (m)	총 저수량 (m³)	전달방식	펌프효율 (η%)	소화전수 (옥내/옥외)
겸용펌프	100A	0.960	20	50	20.933	전동기 직결	60%	2개/2개

Q = 0.960 m³/min × H = 50 m × P = 20 HP

S22 A4 겸용 펌프 용량 계산서 — Ⅰ · Ⅱ (예제 A)

1. Ⅰ 옥내소화전 A ~ J
2. 공통 배관 F_0
3. Ⅱ 옥외소화전 A ~ J



S23 A4 — III 겸용 펌프 선정 결과

1. III 겸용 — 토출량 · 전양정 · 총 저수량 · 압력

계산서는 Ⅰ 옥내소화전(A ~ J) · Ⅱ 옥외소화전(A ~ J) · 옥내소화전 · 옥외소화전 · 공통 배관 마찰손실 상세표 · III 겸용 펌프 선정 결과(토출량 · 전양정 · 총 저수량 · 배관 사용압력 · 최저 노즐 방수압) · 적용 법령 및 기준(표) 순입니다.

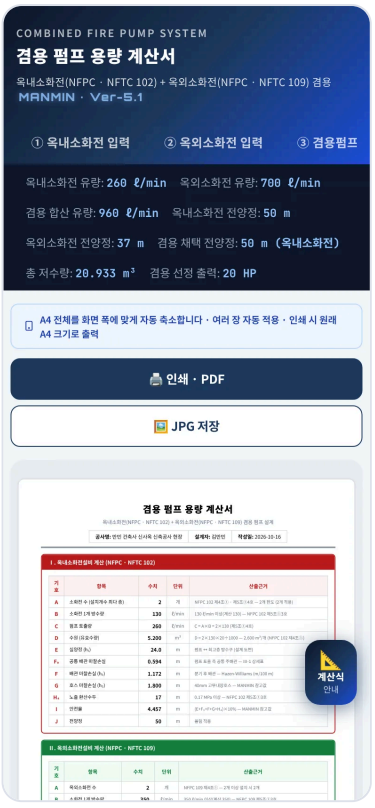
3-13. 휴대전화 화면



S24 옥내소화전 입력



S25 겸용 결과



S26 계산서 출력

좁은 화면에서는 입력 칸이 쌓이고, 탭 막대는 한 줄로 두고 좌우로 밀어서 봅니다(「📘 매뉴얼」 버튼도 밀어서 보입니다). 배관 구간 표는 좌우로 밀어 입력합니다. A4 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
NFPC 102 (성능기준 · 고시)	옥내소화전설비의 화재안전성능기준 — 소방청고시 제2025-25호(타법개정, 2026. 3. 1. 시행) · 제4조 수원 · 제5조 가압송수장치 · 제6조 배관 · 제12조 겸용
NFTC 102 (기술기준 · 공고)	2.1 수원 · 2.2 가압송수장치 · 2.3 배관 · 2.9 수원 및 가압송수장치의 펌프 등의 겸용 — 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1. 시행)
NFPC 109 (성능기준 · 고시)	옥외소화전설비의 화재안전성능기준 — 소방청고시 제2025-28호(2025. 12. 31. 일부개정, 2026. 3. 1. 시행) · 제4조 수원 · 제5조 가압송수장치 · 제6조 배관 등 · 제11조 겸용
NFTC 109 (기술기준 · 공고)	2.1 수원 · 2.2 가압송수장치 · 2.3 배관 등 · 2.8 수원 및 가압송수장치의 펌프 등의 겸용 — 국립소방연구원공고 제2026-9호(2026. 3. 1. 시행)
NFTC 604	고층건축물의 화재안전기술기준 공고 제2023-44호(2.1 옥내소화전설비)
설치 대상	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 제1호다목(옥내소화전) · 사목(옥외소화전)

LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조 2026-10-16

4-2. 겸용 기준

항목	기준
수원(저수량)	각 소화설비에 필요한 저수량을 합한 양 이상(NFPC 102 제12조① · NFPC 109 제11조① · NFTC 102 2.9.1 · NFTC 109 2.8.1)
펌프 토출량	각 소화설비 토출량을 합한 양 이상(NFPC 102 제12조② · NFPC 109 제11조② · NFTC 102 2.9.2 · NFTC 109 2.8.2)
NFTC 단서(최대값)	이들 소화설비 중 **고정식 소화설비**(펌프 · 배관과 방출구가 고정된 설비)가 2 이상이고 방화벽과 방화문으로 구획된 경우에만 최대의 것 이상 — 옥내 · 옥외소화전은 호스를 펼쳐 쓰는 설비로 고정식이 아니어서 **이 겸용에는 해당 없음 → 항상 합산**
펌프 전용 원칙	펌프는 전용(NFPC 102 제5조①5호 · NFPC 109 제5조①4호) — 다른 소화설비와 겸용하는 경우 각각의 성능에 지장이 없으면 예외(NFTC 102 2.2.1.5 · NFTC 109 2.2.1.4 단서)
수조 유효수량	다른 설비와 겸용하는 수조는 각 설비 풋밸브 · 흡수구 사이의 수량을 유효수량으로(NFPC 102 제4조⑤ · NFPC 109 제4조③ · NFTC 109 2.1.3)
급수배관	전용 — 기동과 동시에 다른 설비 송수를 차단할 수 있거나 성능에 지장이 없으면 겸용(NFTC 102 2.3.3 · NFTC 109 2.3.5)
전양정(MANMIN 적용)	기준에 겸용 양정 식은 없음 — 두 설비 양정 중 큰 값을 채택하고, 각 설비 최저 노즐을 0.7 MPa로 판정

4-3. 수원 · 옥상수조

```
옥내소화전 N × 2.6 m³ + 옥외소화전 N × 7 m³ → 겸용 합산 + 옥내 유효수량 ÷ 3
NFPC 102 제4조①② · NFTC 102 2.1.1 · 2.1.2 / NFPC 109 제4조① · NFTC 109 2.1.1 /
고층 NFTC 604 2.1.1 · 2.1.2
```

구분	기준
옥내소화전	설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상이면 2개) × 2.6 m^3 · 고층건축물 5개 × 5.2 m^3 · 50층 이상 7.8 m^3
옥외소화전	설치개수(2개 이상이면 2개) × 7 m^3
옥상수조	옥내소화전: 유효수량 외 1/3 이상 — 면제 (1) 지하층만 (2) 고가수조 (3) 수원이 최상층 방수구보다 높음 (4) 높이 10 m 이하 (5) 내연기관 · 비상전원 예비펌프 (6) 2.2.1.9 단서 (7) 가압수조 · 고층건축물은 (2) · (3)만 / 옥외소화전: 규정 없음

4-4. 방수압 · 방수량 · 감압

설비	기준
옥내소화전	2개(고층 5개) 동시 사용 시 노즐선단 0.17 MPa 이상 · 130 L/min 이상 — 하나의 옥내소화전 노즐선단이 0.7 MPa 초과 시 호스접결구 인입 측 감압장치(NFPC 102 제5조①3호)
옥외소화전	2개 동시 사용 시 노즐선단 0.25 MPa 이상 · 350 L/min 이상 — 하나의 옥외소화전 노즐선단이 0.7 MPa 초과 시 호스접결구 인입측 감압장치(NFPC 109 제5조①3호 · NFTC 109 2.2.1.3)
고가수조(참고)	옥외소화전 고가수조 낙차 $H = h_1 + h_2 + 25$ m(NFTC 109 2.2.2.1) — 펌프 방식 전양정의 「+ 25 m」와 같은 구성

4-5. 옥외소화전 설치 · 호스

항목	기준
수평거리	특정소방대상물 각 부분에서 하나의 옥외소화전까지 40 m 이하(NFPC 109 제6조①1호 · NFTC 109 2.3.1.1, 2026. 3. 1. 신설) — 앱에서 판정하지 않음
호스접결구	지면에서 0.5 m 이상 1 m 이하(제6조①2호 · 2.3.1.2)
방수총	공장 · 창고로 특수가연물 750배 이상 저장 · 취급 시 각 옥외소화전 5 m 이내 방수총(제6조①3호 · 2.3.1.3) — 앱 유량 계산 대상 아님
호스	구경 65 mm(제6조② · 2.3.2)
소화전함	옥외소화전마다 5 m 이내(제7조① · 2.4.1)

4-6. 배관 · 유속

항목	기준
배관 재질 — 옥내	1.2 MPa 미만: KS D 3507 · 5301(습식) · 3576 · 3595 · 4311 / 1.2 MPa 이상: KS D 3562 · 3583(NFPC 102 제6조① · NFTC 102 2.3.1)
배관 재질 — 옥외	NFTC 109 2.3.3: 위와 같은 목록 / NFPC 109 제6조③: KS D 3507, 1.2 MPa 이상 KS D 3562 또는 KS D 5301 — 1.2 MPa 이상 목록이 서로 달라 **두 기준을 함께 표기**(앱 선택지 3507 · 3562 · STS · CPVC 중 판정은 어느 기준이든 같음)
펌프 토출 측 주배관	유속 4 m/s 이하(NFTC 102 2.3.5) — 앱의 공통 배관 판정 · 옥외소화전 기준에는 유속 규정이 없어 옥외 배관은 같은 값을 참고로 표시

4-7. 고층건축물

항목	기준
정의	「건축법」 제2조제1항제19호 — 층수 30층 이상 또는 높이 120 m 이상
옥내소화전 수원	5개 × 5.2 m^3 · 50층 이상 7.8 m^3(NFTC 604 2.1.1) · 옥상수조 면제는 (2) · (3)만(2.1.2)
펌프 전용 · 예비펌프	옥내소화전설비 전용 + 주펌프와 동등 이상의 예비펌프(2.1.3) — 겸용 펌프 불가
앱 처리	고층건축물 · 50층 이상을 고르면 경고 표시 · 수원 · 양정은 참고 계산

4-8. 마찰손실·강관 내경

$$h = 10.67 \times L \times Q^{1.852} \div (C^{1.852} \times D^{4.87}) \quad [m]$$ — Q(m^3/s) · D(m) · L 상당직관(m)

Hazen-Williams 식(SI) — 화면은 100 m당 손실(m/100 m)로 표시 · v5.0의 ÷100 중복(손실 1/100)을 v5.1.0에서 정정

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)	CPVC (참고)
25A	27.6	27.2	27.6	26.6
32A	35.7	35.5	36.8	35.1
40A	41.6	41.2	42.8	40.9

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)	CPVC (참고)
50A	52.9	52.7	54.8	52.5
65A	67.9	65.9	70.0	62.7
80A	80.7	78.1	85.0	79.4
100A	105.3	102.3	108.2	101.6
125A	130.8	126.6	133.4	127.0
150A	155.2	151.0	160.0	154.1
200A	204.7	199.9	210.0	203.2

강관 내경(mm)은 KS 외경 − 2 × 두께로 계산한 값입니다(옥내소화전 · 옥외소화전 · 겸용 v5.1.0과 같은 표). STS · CPVC 내경은 제품마다 달라 MANMIN 참고값입니다.

4-9. MANMIN 참고값

항목	내용
전양정 채택	두 설비 양정 중 큰 값 — 기준에 겸용 양정 식 없음
안전율 · 올림	(실양정 + 손실 + 방수압 수두) × 1.1 → 올림 — 기준에 펌프 양정 안전율 수치 없음
호스 · 관부속	호스 마찰손실률(40 mm 고무내장 12 · 65 mm 고무내장 4 m/100 m 등) · 호스릴 14 m · 옥외 호스 1본 15 m · 관부속 상당직관 길이(나사 접합 기준)
옥외 유속	옥외소화전 기준에 유속 규정이 없어 NFTC 102 2.3.5의 4 m/s를 준용해 참고 표시
전달계수 · 효율 · C값	K 전동기 직결 1.1 · 그 밖 1.15 · 효율은 사용자 입력 · C 강관 120 · STS · CPVC 150 — 제조사 성능곡선 · 제품 규격으로 확인

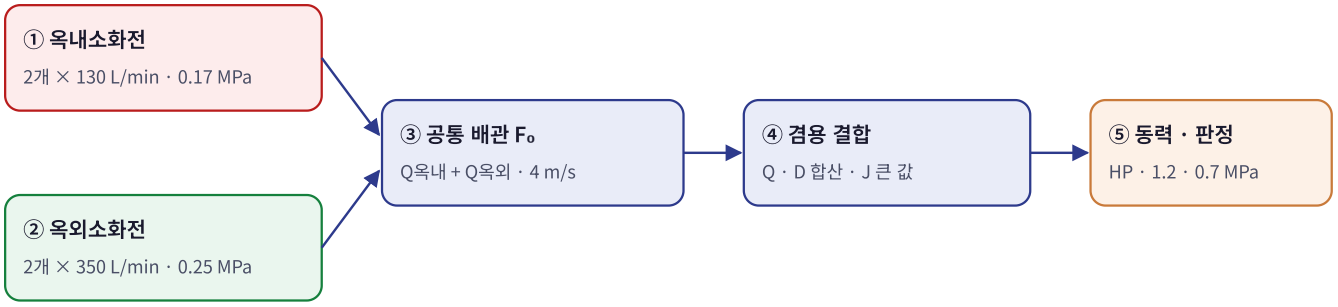
4-10. v5.1.0 정정 (2026-10-16)

항목	기존	정정
판 번호	NFTC 102 「시행 2026.3.1.」 · NFPC 109 「고시 제2025-25호」 · NFTC 109 인용 없음	NFTC 102 공고 제2026-34호(2026. 7. 1.) · NFPC 109 고시 제2025-28호 · NFTC 109 공고 제2026-9호(2026. 3. 1.)

항목	기존	정정
옥내 조문	「NFTC 102 §2.1.1.4」 · 「제5조 최대 2개」 · 「제6조 130 L/min」 · 「제5조 (수원) 최대 5개」	NFPC 102 제4조①(2개 × 2.6 m^3 · 5개는 NFTC 604) · 제5조①3호 · 4호
옥외 조문	「제5조①③」 · 양정 근거 「제5조③」 (압력수조 규정)	NFPC 109 제5조①3호 · 양정 근거 인용 삭제
안전율 · 참고값	「§2.3.3.1」 · 「제5조③」을 안전율 근거로 인용	MANMIN 참고값 표기(호스 · 관부속 · K · η · C 포함)
배관 마찰손실	마찰계수(m/m)를 다시 ÷100 — 손실 1/100(기본값 h_2 옥내 0.012 · 옥외 0.038 m)	m/100 m로 정정(기본값 h_2 옥내 1.254 · 옥외 3.934 m)
공통 배관	없음 — 설비별 첫 구간이 각 설비 유량으로만 계산	펌프 토출 측 Q옥내 + Q옥외 구간 · 두 설비 양정에 가산 · 4 m/s
옥상수조 · 겸용 근거	없음 · 근거 표기 없음	옥내소화전 유효수량 1/3 가산 · 면제 · 합산 근거 NFPC 102 제12조 · NFPC 109 제11조 (단서 해당 없음)
강관 내경	KS D 3507 · 3562 옛 내경	KS 외경 − 2 × 두께 · STS KS D 3576 · 3595
압력 판정	없음	1.2 MPa 배관(두 기준 병기) · 옥내 · 옥외 최저 노즐 0.7 MPa 감압
고층건축물	없음	건축물 규모 선택 · 5개 × 5.2 · 7.8 m^3 · 겸용 펌프 불가 경고(NFTC 604 2.1.3)
이용방법 · 효율 표	없는 탭 이름(「⚙️ 조건 입력」 · 「📄 계산서」 · 「📱 모바일」) · 효율 참고값 두 곳 불일치	실제 탭 이름 · JPG 저장 위치 · 효율 참고값 한 표
엔진	계산이 화면 컴포넌트 안	`cio-engine` cioCalc 단일화 — 독립 구현 50,000건 대조 불일치 0 · 경계 21 / 21

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 대상 · 규모	옥내소화전(영 별표 4 제1호다목) · 옥외소화전(사목) 설치 대상 · 고층건축물 여부 — 고층이면 옥내소화전 펌프 전용
② 설비별 조건	옥내소화전 개수 · 옥외소화전 설치개수 · 호스 · 설비별 실양정 · 옥내 최저층 방수구 · 옥외 최저 호스접결구 높이
③ 배관 경로	펌프 → 공통 주배관(분기점까지) → 설비별 배관 · 관부속 수량
④ 겸용 조건	옥상수조 면제 여부 · 공통 배관 관 종류
⑤ 결과 · 판정 · 기록	토출량 · 총 저수량 · 전양정 · HP · 1.2 MPa 배관 · 감압 → A4 계산서를 소방설계도서 · 착공신고 서류에 첨부

5-2. 설계 · 승인 전 확인

항목	확인
기준 시점	건축허가 등 신청일 · 착공신고일에 따라 종전 기준 적용 여부(경과조치)
펌프 선정	정격점 · 체절 140 % · 150 % 유량 65 % — 제조사 성능곡선으로 확인(NFPC 102 제5조①7호 · NFPC 109 제5조①6호)
옥외 감압	전양정을 옥내소화전 쪽으로 잡으면 낮은 곳 옥외소화전의 노즐 압력이 커짐 — 최저 접결구 높이를 넣어 감압장치 검토
옥외 배치	수평거리 40 m · 접결구 높이 0.5 ~ 1 m · 방수총 대상 여부는 배치도로 별도 확인
참고값	호스 · 관부속 상당길이 · 효율 · 안전율은 사용 제품 · 사무소 기준으로 바꿔 넣기

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
예전 판보다 전양정이 커졌어요	v5.0은 배관 마찰손실이 1/100로 계산되었습니다. v5.1.0에서 바로잡았고 공통 배관 손실도 더하므로 다시 계산하십시오
소화전을 3개 넣었는데 2개로 계산돼요	옥내는 가장 많은 층 설치개수, 옥외는 설치개수가 2개 이상이면 2개로 계산합니다(NFPC 102 제4조① · NFPC 109 제4조①) — 고층건축물 옥내는 5개
방화벽으로 나누면 최대값으로 줄일 수 있나요	아닙니다 — NFTC 단서는 고정식 소화설비가 2 이상일 때만입니다. 옥내 · 옥외소화전 겸용은 항상 합산합니다
고층건축물 경고가 떠요	NFTC 604 2.1.3 — 고층건축물은 옥내소화전 펌프를 전용으로 둡니다. 겸용 결과는 참고로만 보십시오
옥외 노즐 판정이 빨간색이에요	해당 펌프 기준 높이 미만 옥외소화전의 호스접결구 인입측에 감압장치를 검토하십시오 — 계산값은 그대로입니다
옥상수조가 옥외소화전에도 붙나요	아닙니다 — 옥상수조는 옥내소화전 기준(NFPC 102 제4조②)에만 있어 옥내 유효수량의 1/3만 더합니다
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	설비 조건	겸용 조건
예제 A	일반 · 옥내 3개 · 실양정 24 m · 호스 40mm 고무내장호스 15 m / 옥외 3개 · 실양정 4 m · 최저 접결구 4 m · 본관 100A 45 m	옥상수조 설치 · 공통 125A 960 L/min · 펌프 100A · η 60 %
예제 B	일반 · 옥내 2개 · 실양정 9 m · 호스 40mm 고무내장호스 30 m / 옥외 4개 · 실양정 2 m · 최저 접결구 2 m · 본관 100A 220 m	옥상수조 면제 · 공통 150A 960 L/min · 펌프 125A · η 65 %
예제 C	일반 · 옥내 2개 · 실양정 46 m · 호스 40mm 고무내장호스 15 m / 옥외 2개 · 실양정 3 m · 최저 접결구 -6 m · 본관 100A 60 m	옥상수조 설치 · 공통 125A 960 L/min · 펌프 125A · η 65 %

A2. 예제 결과

예제	옥내 J(m)	옥외 J(m)	토출량(L/min)	총 저수량(m³)	전양정(m)	HP
예제 A	50	37	960	20.933	50	20
예제 B	35	41	960	19.200	41	15
예제 C	74	37	960	20.933	74	30

예제	F_0(m)	S(MPa)	옥내 노즐(MPa)	옥외 노즐(MPa)
예제 A	0.594	0.490	0.458	0.445
예제 B	0.281	0.402	0.352	0.371
예제 C	0.594	0.726	0.693	0.779

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-16)	NFPC · NFTC 102 · 109 · NFTC 604 원문 대조 근거 정정, 배관 마찰손실 ×100 정정, 공통 배관, 옥상수조, KS 강관 내경, 압력 판정(1.2 MPa · 옥내 · 옥외 0.7 MPa), 고층건축물 겸용 불가 경고, 계산 엔진 단일화, 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼(4-10)
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 바 · A4 · JPG 저장), PWA

A4. 용어

용어	뜻
겸용	두 소화설비가 수원(수조) · 가압송수장치(펌프)를 함께 쓰는 것
고정식 소화설비	펌프 · 배관과 소화수 또는 소화약제를 최종 방출하는 방출구가 고정된 설비(NFTC 109 2.8.1) — 옥내 · 옥외소화전은 해당하지 않음
호스접결구	소화전에서 호스를 연결하는 부분 — 옥외소화전은 지면에서 0.5 ~ 1 m
공통 배관	펌프 토출 측에서 두 설비 배관이 갈라지는 지점까지의 주배관 — 두 설비 유량이 함께 흐름
고층건축물	층수 30층 이상 또는 높이 120 m 이상 건축물(건축법 제2조①19호)
전양정 · 상당직관	펌프가 내야 하는 전체 수두 · 관부속 손실을 같은 지름 직관 길이로 바꾼 값

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 겸용 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · NFTC 102 (공고 제2026-34호) · NFTC 109 (공고 제2026-9호) · NFTC 604 (공고 제2023-44호)